

Nombres univers

Seconde

Chapitre 7 Partie 2

Définition 1. Un nombre x est univers quand, pour n'importe quel entier $n \in \mathbb{N}$, l'écriture décimale de n apparaît dans l'écriture décimale de x .

Exemple. On soupçonne π d'être un nombre univers, mais cette affirmation n'a jamais été prouvée.

Voici les 1000 premières décimales de π :

3, 1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164062862089
986280348253421170679821480865132823066470938446095505822317253594081284811174502841
027019385211055596446229489549303819644288109756659334461284756482337867831652712019
091456485669234603486104543266482133936072602491412737245870066063155881748815209209
628292540917153643678925903600113305305488204665213841469519415116094330572703657595
919530921861173819326117931051185480744623799627495673518857527248912279381830119491
298336733624406566430860213949463952247371907021798609437027705392171762931767523846
748184676694051320005681271452635608277857713427577896091736371787214684409012249534
301465495853710507922796892589235420199561121290219608640344181598136297747713099605
187072113499999983729780499510597317328160963185950244594553469083026425223082533446
850352619311881710100031378387528865875332083814206171776691473035982534904287554687
311595628638823537875937519577818577805321712268066130019278766111959092164201989...

- a) Le nombre faisant apparaître les quatre chiffres de votre date d'anniversaire apparaissent-ils dans les mille premières décimales de π ?
- b) Soit un nombre univers x . Expliquer pourquoi x ne peut pas être décimal.
- c) Soit un nombre univers x . Expliquer pourquoi x ne peut pas être rationnel.
- d) Proposer un exemple de nombre univers en donnant le début de son écriture décimale infinie.